

Домашнее задание 2

1. Докажите, что если квадратная матрица не приводится к единичной элементарными преобразованиями строк, то она приводится к виду, в котором есть нулевая строка. Покажите, что в этом случае матрица не обратима.

2. а) Докажите, что элементарными преобразованиями строк и столбцов любую (прямоугольную) матрицу можно привести к виду

$$\begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

где каждый символ обозначает не элемент, а подматрицу (левая верхняя квадратная единичная, остальные возможно прямоугольные и нулевые, возможно некоторые из блоков отсутствуют).

б) В терминах вида из пункта а) выясните, когда к прямоугольной матрице есть левая обратная, когда правая обратная и когда двусторонняя обратная.

3. Найдите обратную матрицу к матрице

$$a) \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 6 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & -3 \end{pmatrix} \quad б) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad в) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & 7 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

4. Решите матричное уравнение (найдите неизвестную матрицу X)

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

5. Найдите все комплексные числа сопряжённые

а) своему обратному,

б) своему квадрату.

6. Нарисуйте на плоскости область

а) $1 \leq |z - 2i| < 2$,

б) $|z - 1| + |z + 1| = 3$.

7. Покажите, что если $z + z^{-1} = 2 \cos \alpha$, где $\alpha \in \mathbb{R}$, то $z^n + z^{-n} = 2 \cos(n\alpha)$.

8. Какую алгебраическую структуру образует множество всех подмножеств данного множества M с операцией симметрической разности?

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = A \setminus B \cup B \setminus A.$$

9. Опишите все группы порядка 6.

10. Докажите, что если для каждого элемента g группы G выполнено $g^2 = e$, то группа G абелева.

Задачи со звёздочкой

Задача 2* Рассмотрим квадратную матрицу $n \times n$

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

и $f(x)$ – многочлен $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0$. Определим $f(J) = a_n J^n + \dots + a_1 J + a_0 E$. Докажите, что

$$f(J) = \begin{pmatrix} f(\lambda) & f'(\lambda) & f''(\lambda)/2! & f'''(\lambda)/3! & \dots & f^{(n-1)}(\lambda)/(n-1)! \\ 0 & f(\lambda) & f'(\lambda) & f''(\lambda)/2! & \dots & f^{(n-2)}(\lambda)/(n-2)! \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & f(\lambda) & f'(\lambda) \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & f(\lambda) \end{pmatrix}$$

Задача 3* Найдите значение следующей суммы

$$C_n^0 - C_n^2 + C_n^4 - C_n^6 + \dots$$